

Comenzado el viernes, 28 de mayo de 2021, 19:17

Estado Finalizado

Finalizado en viernes, 28 de mayo de 2021, 19:57

Tiempo empleado 39 minutos 38 segundos

Puntos 5,80/14,00

Calificación 16,57 de 40,00 (41%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una gramática G,  un lenguaje.

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:

Una gramática G, [genera] un lenguaje.

Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Dado el alfabeto $V = \{0, 1\}$. En la expresión regular $V^*001V^* = (0 \cup 1)^* 001 (0 \cup 1)^*$

Seleccione una:

- ☐ a. Representa todos los strings que contienen el substring 001 y tienen longitud impar.
- ☒ b. Representa cualquier string que esté compuesto por 0 y 1.
- ☐ c. Representa el lenguaje donde los strings tienen un cero más que unos.
- ☐ d. Representa todos los strings que contienen el substring 001 sin importar su longitud.



Your answer is incorrect.

La respuesta correcta es: Representa todos los strings que contienen el substring 001 sin importar su longitud.



Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Dada la siguiente expresión regular, $1001 \cup 10$

Seleccione una:

- ☐ a. Equivale al lenguaje $\{1, 0\}$
- ☒ b. Equivale al lenguaje $\{10, 01\}$
- ☐ c. Equivale al lenguaje $\{1001, 10\}$



Your answer is incorrect.

La respuesta correcta es: Equivale al lenguaje $\{1001, 10\}$

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Imagine un AEF construido para aceptar el lenguaje representado por la siguiente expresión regular $0^*1^*00^*$: sobre un alfabeto $V=\{0, 1\}$

Seleccione una:

- ☐ a. La distancia mínima entre un estado inicial y otro de aceptación no podría determinarse por las características del lenguaje.
- ☐ b. Existirá una distancia mínima de 2 transiciones entre un estado inicial y otro de aceptación.
- ☒ c. Existirá una distancia mínima de 1 transición entre un estado inicial y otro de aceptación.
- ☐ d. Existirá una distancia mínima de 4 transiciones entre un estado inicial y otro de aceptación.



Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Existirá una distancia mínima de 1 transición entre un estado inicial y otro de aceptación.



Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Considerando un AEF no determinístico cualquiera; según la definición de Lenguaje Reconocido:

- ☐ a. Un string ω es aceptado si habiendo más de una secuencias de estados posibles rotulados por ω , en todos los casos, se parte de un estado inicial y se llega a algún estado de aceptación.
- ☐ b. Un string ω es aceptado si hay aunque sea una secuencia de estados desde un estado inicial hasta algún estado de aceptación rotulado por ω .
- ☒ c. Un string ω es aceptado si hay más de una secuencia de estados desde un estado inicial hasta algún estado de aceptación rotulados por ω . ✗

Your answer is incorrect.

La respuesta correcta es: Un string ω es aceptado si hay aunque sea una secuencia de estados desde un estado inicial hasta algún estado de aceptación rotulado por ω .

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dado un AEF, el string vacío λ pertenece al conjunto final de un estado q ;

- ☐ a. Si q es un estado inicial
- ☐ b. Si q está en Q y no en F
- ☒ c. Si q está incluido en F ✓

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Si q está incluido en F

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dado un alfabeto V y un lenguaje L cualquiera, definido sobre V .

Seleccione una:

- ☒ a. L^* está incluido en V^* (aunque podría ser igual) ✓
- ☐ b. Siempre $L^* = V^*$
- ☐ c. V^* está incluido en L^*

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: L^* está incluido en V^* (aunque podría ser igual)



Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se necesita construir una máquina que tenga el siguiente comportamiento: sus alfabetos de entrada y salida son $\{0,1\}$. Los strings de salida son idénticos a los strings de entrada en las posiciones pares pero invertido en las posiciones impares.

Por ejemplo, para una entrada 00001111 su salida debería ser 10100101. ¿Qué tipo de máquina utilizaría para modelarla?

Seleccione una:

- ☒ a. Una máquina con salida asociada a transición
- ☐ b. Una máquina con salida asociada a estados
- ☐ c. Un aceptor de estados finitos



Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Una máquina con salida asociada a transición

Pregunta **9**

Sin contestar

Puntúa como 2,00

Dado un AEF $M=(Q,S,P,I,F)$ cualquiera que acepta un lenguaje L .

¿Qué cambios debería realizarse en el AEF para aceptar el lenguaje $L' = S^* \cdot L(M)$?



Pregunta **10**

Finalizado

Puntúa 0,80 sobre 4,00

Sea un alfabeto V que contiene cuatro símbolos (fichas de dominó): $V = \{ [0|0], [0|1], [1|0], [1|1] \}$

Sea un lenguaje $L = \{ \text{strings } \omega \text{ pertenecientes a } V^* \text{ tal que sea una secuencia de dominó válida} \}$

Una secuencia de dominó válida se da cuando el primer elemento de cada ficha coincide con el segundo elemento de la ficha inmediata anterior (excepto en la primera ficha, que puede ser cualquiera).

Por ejemplo: el string $[0|0] [0|1] [1|1] [1|0] [0|0]$ pertenece al lenguaje L .

Por ejemplo: el string $[0|0] [1|1] [1|0]$ no pertenece al lenguaje L .

a) Determine la cantidad mínima de estados para modelar el problema con un AEF no determinístico.

b) Recuerde la definición formal de un AEF. En este caso, determine cómo serían cada una de las partes de dicha definición.

a)- La cantidad mínima de estados serían 4

b)- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

$S = \{0, 1\}$

$R = \{0, 1\}$

$f = q_0 \times 1 \rightarrow q_2$

$g = q_0 \times 0 \rightarrow 0$

$q_i = q_0$ estado inicial

Comentario:

estados ok

S incorrecto

Ojo que dice AEF.

[← TC GUIA PRACTICA 2](#)

Ir a...

[Primer Parcial - Parte práctica \(de 20 a 23 hs.\). →](#)

